

Polinomios de grado N

Los polinomios de grado N considerados como conjunto forman un espacio lineal.

Ejercicio: Demostrar la afirmación anterior

Los polinomios de grado N son isomorfos a $\mathbb{R}^{N+1}$. Ej: demostrar.

$$B = \left\{ \underset{1}{\phi_1(x) = x^0}; \underset{2}{\phi_2(x) = x}; \underset{3}{\phi_3(x) = x^2}; \dots; \underset{N+1}{\phi_{N+1}(x) = x^N} \right\}$$

B : es una base de los polinomios de grado N , P^N

Ej. Demostrar la afirmación anterior

$$p^N(x) = \sum_{j=1}^{N+1} a_j \cdot \underset{j}{\phi_j}(x) = \sum_{j=1}^{N+1} a_j x^{j-1}$$

Polinomios de Lagrange:

Dado un conjunto de N puntos del plano

$$\mathbb{P} = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_N, y_N)\}$$

asumiendo que los x_j son todos distintos, es decir, no hay dos iguales, se construye el polinomio interpolador de Lagrange como la combinación lineal

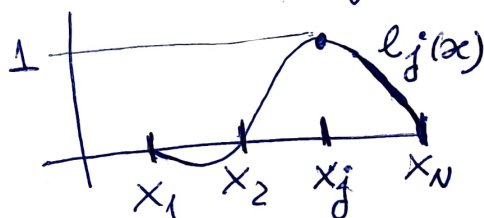
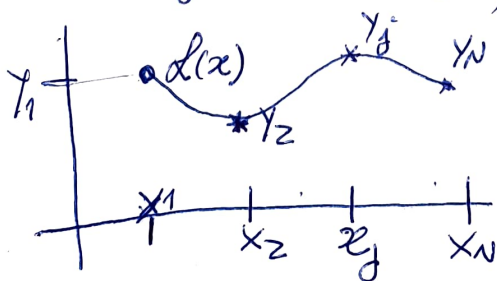
$$L(x) = \sum_{j=1}^N y_j l_j(x); \quad L(x) \in \mathcal{P}^{N-1}$$

de la base polinómica de Lagrange

$$l_j(x) = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^N \frac{x - x_i}{x_j - x_i} =$$

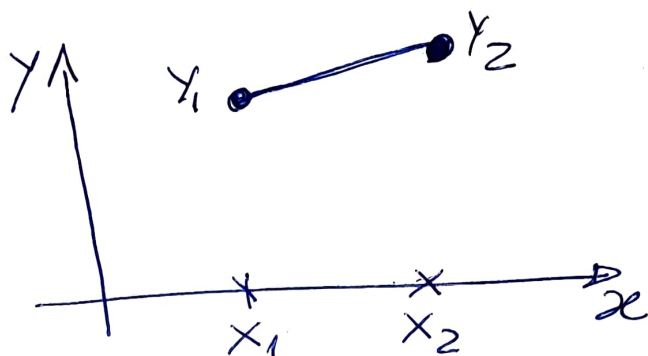
$$= \frac{x - x_1}{x_j - x_1} \cdot \frac{x - x_2}{x_j - x_2} \cdots \frac{x - x_{j-1}}{x_j - x_{j-1}} \cdot \frac{x - x_{j+1}}{x_j - x_{j+1}} \cdots \frac{x - x_N}{x_j - x_N}$$

OBS: $l_j(x_i) = \delta_{ij}; \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$

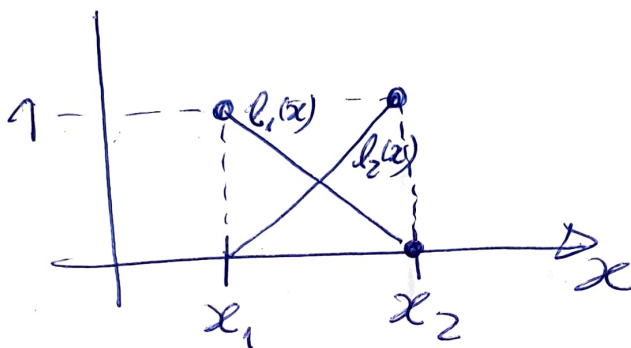


Exemples

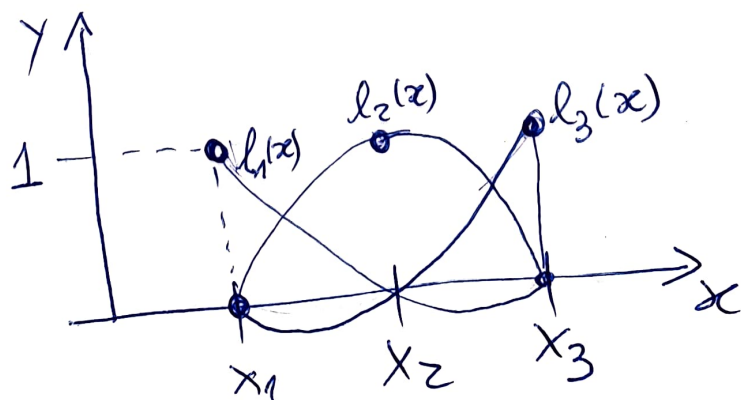
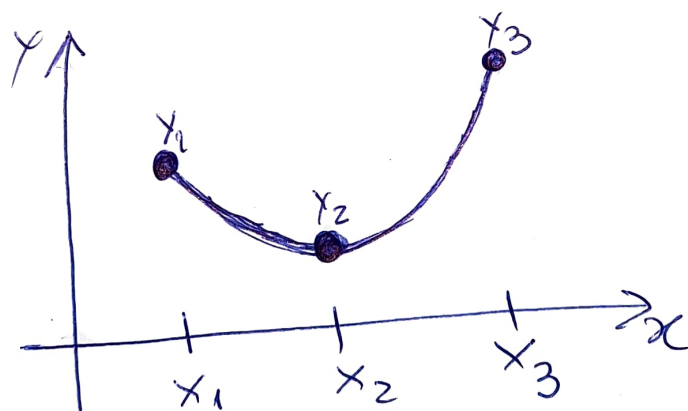
EJ.1



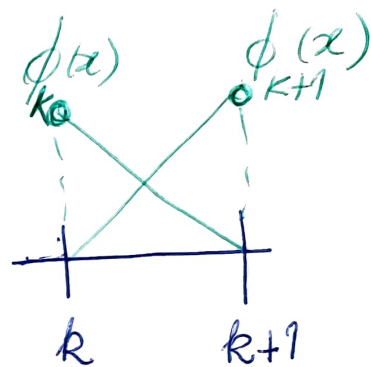
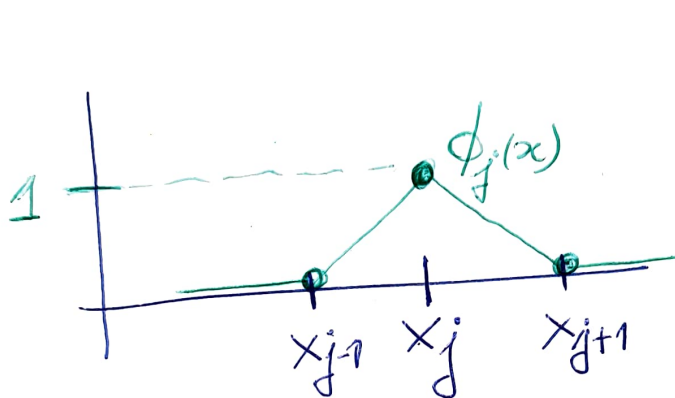
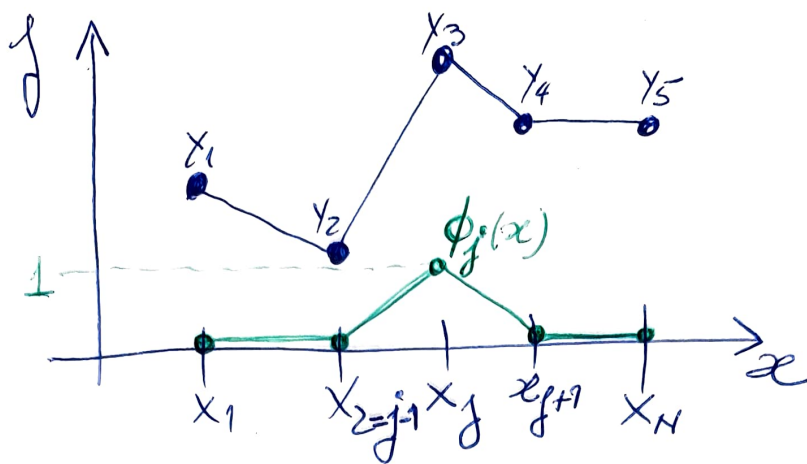
$$l_1(x) = \frac{x - x_2}{x_1 - x_2}; \quad l_2(x) = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$



EJ.2



Poligonales



$$\phi_k(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} & x_k \leq x \leq x_{k+1} \\ \frac{x - x_{k-1}}{x_k - x_{k-1}} & x_{k-1} \leq x \leq x_k \end{cases}$$

$$\phi_j(x_i) = \delta_{ij}; \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

OBS: demostrar que el conjunto de las poligonales sobre una dada partición de un intervalo forman un Espacio Lineal.

DOS Productos Escalares entre funciones

P.1

Para un conjunto discreto de N puntos
sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones
acotadas.

$$\langle f, g \rangle = \sum_{i=1}^N f(x_i) g(x_i)$$

Norma asociada

$$\|f\| = \langle f, f \rangle^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^N f(x_i) f(x_i) \right)^{1/2}$$

$$\|f\| = \left(\sum_{i=1}^N (f(x_i))^2 \right)^{1/2}$$

Distancia asociada

$$\begin{aligned} d^2(f, g) &= \langle f-g, f-g \rangle = \\ &= \|f-g\|^2 = \sum_{i=1}^N (f(x_i) - g(x_i))^2 \end{aligned}$$

P2

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

Demstrar que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es efectivamente un producto escalar

Norma Asociada:

$$\|f\| = \left(\langle f, f \rangle \right)^{1/2} = \left(\int_a^b f^2(x)dx \right)^{1/2}$$

Distancia Asociada al producto escalar:

$$d^2(f, g) = \langle f - g, f - g \rangle = \int_a^b (f - g)^2 dx$$